

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1.5	Matching
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Choice
4	1	Multiple Choice
5	1	Multiple Choice
6	1	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice
9	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
10	1	Essay
11	2	Essay
12	2	Essay
13	2	Essay

14	1.5	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-03-18

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Para ihop rätt diuretika med rätt verkningsställe.

	Tiazider	Loop-diuretika	Kaliumsparande diuretika
Sista delen av distala tubuli	☐	☐	☒
Henles slynga	☐	☒	☐
Första delen av distala tubuli	☒	☐	☐

Maximum marks: 1.5

2 ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. Välj det alternativ som bäst beskriver vad torrhostan beror på.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ACE-hämmare hämmar bradykinin-produktionen, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

- ☒ ACE-hämmare hämmar bradykinin från att tas upp i blodbanan, vilket leder till sänkta bradykinin-nivåer i blodet. Låga nivåer av bradykinin kan ge en vasokonstriktion i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

- ☐ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

- ☐ ACE-hämmare ökar produktionen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta

Maximum marks: 1

3 Vilken av följande läkemedelsgrupper syftar till att höja blodtrycket.**Välj ett alternativ:**

- ☐ Muskarina agonister
- ☐ Betareceptorantagonister
- ☐ Loopdiuretika
- ☒ Adrenerga agonister
- ☐ ACE-hämmare

Maximum marks: 1

4 Vid vilket medicinskt tillstånd kan användningen av trombolytiska läkemedel vara farlig eller kontraindicerad?

Välj ett alternativ:

- ☐ Vid symptom på hjärt-kärlsjukdom
- ☐ Vid högt kolesterol
- ☐ Vid hypertoni
- ☒ Vid en aktiv inre blödning

Maximum marks: 1

**5 Vilket påstående stämmer bäst varför Acetylsalicylsyra ger ökad blödningsrisk:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar koagulationsfaktorer att aktiveras
- ☐ Förhindrar den fibrinolytiska processen
- ☒ Förhindrar trombocyters aggregation till varandra
- ☐ Förhindrar fibrinogen att binda in till trombocyterna

Maximum marks: 1

**6 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)

Maximum marks: 1

7 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?**Välj ett alternativ:**

- ☒ Statiner
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☐ Adenosindifosfatreceptorhämmare
- ☐ ACE-hämmare

Maximum marks: 1

**8 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
Välj ett alternativ:**

- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 1

9 Vilken är den främsta orsaken till att nitroglycerin har god effekt vid angina pectoris?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Kontrahering av vener ger ökad diastoliskt tryck
- ☒ Dilatering av vener ger minskad diastoliskt tryck
- ☐ Kontrahering av njurartärerna ger ökande urinmängder
- ☐ Dilatering av njurartärerna ger minskade urinmängder

Maximum marks: 1

10 Beskriv vad som skiljer Tiazider från Loop-diuretika i relation till effektens inträde och diures.

Skriv in ditt svar här

Tiazider verkar första delen av distala tubuli. Har inte lika starkt effekt som loop-diuretika. Den förhindrar upptaget av kalium, natrium och klorid.

Biverkningar på tiazider

förluster av elektrolyter som kalium, magnesium och natrium
gigtanfall och svag plasmogien.

Loop-diuretika är den starkast och verkar i helensslygan. Den förhindrar upptaget av natrium, kalium och Cl^- (klorid). Det sker kärldilatation vilket blodtrycket att sjunga, hjärtat arbetsbelastning minskas och det sker hypovolemin.

biverkningar på loop-diuretika

hypovolmie

dehydrering

hypertoni (doser)

elektrolytbrist som förluster av mg, na och k

Words: 83

Maximum marks: 1

- 11 **Ange en allvarlig konsekvens som kan uppstå vid en överdosering av kaliumsparande diuretika? Förklara hur denna konsekvens uppstår.**

Skriv in ditt svar här

kaliumsparande diuretika: vi sparar kalium och kissar ut natrium och h₂O. vilket kan leda att vi förlorar mycket natrium och vätekarbonat i kroppen . Det konsekvens som kan uppstå är att det blir mycket kalium i blodet. Det kan svida när vi kissar och blodet blir surare.

Words: 47

Maximum marks: 2

12 Beskriv skillnaden mellan var ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

Skriv in ditt svar här

ace-hämmare hindrar omvandlingen från angiotensin 1 till angiotensin 2. Vilket ger en vasodilatation i artärerna och minskat perifera motståndet.

Hormonet aldosteron kan inte produceras i binjurebarken eftersom det sker inget vasokonstriktionen i njurarnas artär. angiotensin 2 receptor är blockerad vilken sänker hjärtats arbetsbelastning, minskat perifera motståndet, hjärtatsfrekvens och slagvolym.

Words: 49

Maximum marks: 2

13 Förklara varför icke-selektiva betablockerare inte är lämpliga läkemedel för astmatiker.**Skriv in ditt svar här**

icke selektiva b1 och b2 receptorer påverkar luftvägarna och hjärtat.

betablockerare: blockerar noradrenalin och adrenalin vilket gör att sympatikuspåslaget minskar och det perifera motståndet minskar. vilket sedan leder till att det sänker hjärtatskontraktion mekanism, hjärtat syre behov minskar och hjärtatslag volym minskar.

vilket kan påverka astmatiker personer mer med andningen eftersom hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod. eftersom allt är minskat.

Words: 61

Maximum marks: 2

14 Förklara orsaken till att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10–12 timmar vid kontinuerlig nitroglycerinbehandling med långtidsverkande depåtabletter?

Skriv in ditt svar här

nitroglycerin: är ett läkemedel som dilaterar kärlen. Att det rekommenderas ett dosuppehåll på 10-12 timmar är för att ger man snabbt under tuggan eller depåtabletter kan patienten uppleva biverkningar som hudrodnad, yrsel, illamående och med mera. Blodtrycket kan falla snabbt.

Det har med tiden att göra läkemedel går inte igenom första passagemetabolism vilket betyder det kommer ge 100 procent av sitt effekt.

Words: 62

Maximum marks: 1.5

- 15 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocyttaggregationshämmande läkemedel.**

Skriv in ditt svar här

ADP

Acetylsalicylsyra

Words: 2

Maximum marks: 1

16 Beskriv indikationen för läkemedelsgruppen Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK):**Skriv in ditt svar här**

Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK: binder direkt till trombomolekylen för att hämma koagulation. Doak/noak används vid godkände tillfälle tex djupventrombs, lungemboly, höft och knä operation och förmaksflimmer.

Doak/noak jämfört med waran den är mycket bättre den ger jämnare effekt, interaktioner inte med andra läkemedel, man behöver inte lika mycket blodprover och med mera.

Words: 54

Maximum marks: 1